

Sistema Digital para Monitoramento da Qualidade da Água e Apoio à Pesca Ribeirinha Os Palafitos

Projeto Final de Circuitos Digitais

Iago da Silva Leite

Nicolas Zuchelli Recarte

Rafael Damasceno Marques dos Santos

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT)

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

São José dos Campos - SP - Brasil

30 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentação Teórica	3
3	Descrição do Projeto	5
3.1	Visão Geral	5
3.2	Entradas do Sistema	6
3.3	Processamento	6
3.3.1	Lógica Combinacional e Veto de Prioridade	7
3.3.2	Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM) e Controle FSM	7
3.3.3	Memória Sequencial e Cálculo de Tendência	7
3.3.4	Funcionamento da FSM	7
3.4	Saídas do Sistema	8
4	Representação do Funcionamento	10
5	Resultados	11
	Referências	12

Capítulo 1

Introdução

A pesca artesanal na Amazônia transcende o papel de mera atividade econômica, configurando-se como a base da subsistência, da cultura e da alimentação das comunidades ribeirinhas. O pescado constitui a principal fonte de proteína dessas populações, de modo que a produtividade do setor está diretamente atrelada às condições climáticas e ambientais (FABRÉ; ALONSO, 1998; FREITAS; BATISTA, 1999; SANTOS; SANTOS, 2005).

As alterações climáticas vêm provocando mudanças severas no ciclo hidrológico que, somadas à crescente poluição dos recursos hídricos, tornam a atividade pesqueira cada vez mais instável. As populações ribeirinhas sofrem os impactos diretos dessa degradação, uma vez que a queda na qualidade da água reduz de forma drástica a oferta de alimentos na região (MENEZES; GARGIULO; MONTERIO-JÚNIOR, 2016; SANTOS; SANTOS, 2005). Paralelamente a isso, a carência de infraestrutura e de ferramentas tecnológicas torna o ofício exaustivo e pouco produtivo, já que a eficiência da captura depende estritamente das condições hídricas locais.

Nesse cenário, a adoção de tecnologias digitais voltadas ao monitoramento hídrico, como sensores de aferição de parâmetros da água, tem se mostrado uma estratégia amplamente eficaz para combater o desperdício, otimizando os recursos e o tempo de trabalho em prol da sustentabilidade (RAMANATHAN et al., 2023). A aplicação de circuitos capazes de diagnosticar o cenário ideal para a pesca carrega, portanto, o potencial de promover um salto significativo na qualidade de vida desses grupos.

Sendo assim, o presente trabalho possui como objetivo principal o desenvolvimento de um circuito digital capaz de processar dados coletados por sensores ambientais e indicar o instante mais propício para a pesca, visando amparar as comunidades ribeirinhas. O sistema concebido avalia os parâmetros recebidos por meio de comparadores de magnitude e de uma rede combinacional de veto de prioridade, classificando a viabilidade da água como boa, moderada ou ruim.

Em relação à proposta preliminar do projeto, a arquitetura final incorporou novos métodos de verificação e de roteamento de barramentos, entregando resultados de confiabilidade e precisão consideravelmente superiores.

Por fim, o projeto alinha-se de forma direta aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável, os ODS, da ONU, com destaque para as resoluções de número 2, 8 e 14. O ODS 2, pautado no princípio de Fome Zero e Agricultura Sustentável, é contemplado pelo suporte à segurança alimentar, uma vez que o pescado é vital para a nutrição local. Já o ODS 8, referente ao Trabalho Decente e Crescimento Econômico, reflete-se na otimização do tempo e na diminuição do esforço físico exigido pela atividade. O ciclo encerra-se com o ODS 14, focado na Vida na Água, promovido através do incentivo à vigilância contínua dos rios e ao manejo ecologicamente equilibrado.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Um circuito digital é composto por sistemas que operam com níveis discretos de tensão, cujos resultados são representados por valores binários de 0 e 1 (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011). Ao interagir com o mundo físico através de sensores para uma finalidade específica, esses circuitos passam a constituir sistemas embarcados. Tais mecanismos têm sido comumente aplicados em situações de monitoramento ambiental e na atividade pesqueira (RAMANATHAN et al., 2023).

O projeto propõe a utilização de sensores para a captação das variáveis necessárias. Esses componentes são responsáveis pela conversão de grandezas físicas e químicas em sinais binários (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011), que serão posteriormente utilizados e analisados pelo circuito. Três variáveis principais serão analisadas (BOYD, 2015; QUEIROZ et al., 2021):

- **Temperatura:** A temperatura da água afeta diretamente o metabolismo da vida aquática, influenciando, assim, a qualidade da pesca.
- **Oxigênio Dissolvido, o OD:** A quantidade de OD no ambiente configura um fator limitante crítico para a sobrevivência, a saúde e o estresse dos peixes, o que pode ditar a presença ou ausência de pescado durante o período de atividade.
- **pH:** O pH da água está diretamente relacionado à toxicidade que determinadas substâncias podem apresentar para a vida aquática.

A aferição desses fatores do ambiente aquático, por meio de sensores (ELETROGATE, 2026b; ELETROGATE, 2026a; TECNOLOG, 2026), determina a qualidade do local para a

pesca. Dessa forma, o projeto visa, através dessa análise, atestar a viabilidade das águas para as comunidades ribeirinhas.

Para isso, a tomada de decisões e a análise das variáveis serão efetuadas através de uma combinação de diferentes portas lógicas. O circuito proposto prevê a implementação de *Comparadores de Magnitude*, que recebem dois termos binários e retornam a comparação entre eles, revelando se existe igualdade ou desigualdade, como maior, menor ou igual, entre os valores (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011). A aplicação desses comparadores visa checar as condições do ambiente, analisando se os parâmetros captados estão ou não em níveis ideais.

Além disso, será implementada uma *Lógica de Veto de Prioridade*, que consiste em um arranjo combinacional assíncrono (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011). Essa lógica será responsável por sobrepor as demais entradas e forçar o status do sistema para a condição desfavorável caso o nível de oxigênio atinja o limiar crítico.

Por fim, um *Multiplexador* (MUX) será aplicado para revelar o resultado final do sistema, bem como selecionar qual barramento será enviado ao display. Os MUXs são circuitos que possuem diversas entradas, mas geram apenas uma saída, na qual a escolha de qual dado será transmitido é determinada por variáveis de controle, chamadas de seletores (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

No sistema proposto, a troca automática desses seletores será controlada por uma *Máquina de Estados Finita*, a FSM. As FSMs operam como circuitos sequenciais síncronos que alteram seu estado a cada pulso de clock, atuando no projeto como um contador para realizar a varredura visual das leituras (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011).

Para viabilizar o cálculo de tendência da água, serão implementados *Flip-Flops do tipo D*. Eles são dispositivos capazes de armazenar 1 bit de informação, capturando o valor da entrada no instante de uma borda de subida do relógio e mantendo-o fixo na saída (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011). A aplicação desses Flip-Flops visa reter a amostragem do ciclo anterior para que ela seja comparada com a leitura atual.

Capítulo 3

Descrição do Projeto

3.1 Visão Geral

O objetivo geral do projeto é analisar as condições de pesca, visando auxiliar comunidades ribeirinhas amazônicas, reduzindo o desperdício de tempo, recursos e esforço, além de contribuir para uma prática mais sustentável. O circuito proposto utiliza sensores para captar fatores ambientais e classificar a viabilidade da atividade em diversos pontos de checagem.

O sistema seria implantado nessas localidades, onde as características da água influenciam diretamente a quantidade de peixes disponíveis. A análise dessas variáveis indica o quão propícia está a região e, conseqüentemente, garante uma captura artesanal mais produtiva.

A pesquisa inicial focou no entendimento da problemática dessas populações. A literatura base (FABRÉ; ALONSO, 1998; FREITAS; BATISTA, 1999; SANTOS; SANTOS, 2005; MENEZES; GARGIULO; MONTERIO-JÚNIOR, 2016) comprova a dependência das comunidades em relação à pesca para alimentação e economia, bem como a forma como a qualidade da água afeta a produção.

O levantamento buscou ainda por soluções tecnológicas já existentes. O estudo sobre IoT na região sul do Brasil (RAMANATHAN et al., 2023) demonstrou que a aplicação de sensores digitais para monitorar parâmetros hídricos já se configura como uma realidade, evidenciando a redução dos desperdícios, bem como a melhoria da sustentabilidade, servindo como forte inspiração para o circuito lógico proposto neste projeto.

A pesquisa final focou na melhoria da aplicação do circuito, visando melhor forma de manipulação dos dados obtidos pelos sensores, bem como melhores resultados.

As métricas foram definidas com base na literatura (BOYD, 2015; QUEIROZ et al., 2021), cujos valores estipulados estão referenciados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Parâmetros de classificação da qualidade da água e pontuação do circuito

Variável / Sensor	Ruim	Moderada	Boa
Temperatura (°C)	Abaixo de 22 ou Acima de 34	22 a 25 ou 31 a 34	26 a 30
Oxigênio Diss. (mg/L)	Abaixo de 1,5	1,5 a 4,9	5,0 ou mais
pH	Abaixo de 5 ou Acima de 11	5 a 6 ou 10 a 11	6,5 a 9

Fonte: Elaborado com base em Boyd (2015) e Embrapa (2021).

3.2 Entradas do Sistema

Os dispositivos utilizados para as entradas de dados do sistema são:

- **Sensor de temperatura à prova d'água (ELETROGATE, 2026a)**
 - Representa a temperatura aferida nas águas do rio.
 - Quantidade de bits: 5 bits.
 - Intervalo de valores: cada valor digital representa um incremento de 1 °C.
 - A faixa de representação utilizada é o valor binário somado em 5 (101)
- **Sensor de oxigênio dissolvido (TECNOLOG, 2026)**
 - Representa a concentração de oxigênio dissolvido, o OD, no ambiente aquático.
 - Quantidade de bits: 5 bits.
 - Intervalo de valores: cada valor digital representa um incremento de 0,3 mg/L.
- **Sensor de pH (ELETROGATE, 2026b)**
 - Representa o potencial hidrogeniônico, a acidez ou alcalinidade, da água.
 - Quantidade de bits: 4 bits.
 - Intervalo de valores: valores inteiros de 0 a 14.

3.3 Processamento

O processamento dos dados lógicos no hardware sofreu otimizações significativas em relação à proposta inicial, abandonando a aglutinação de dados via somadores para preservar a integridade de cada barramento. O tratamento da informação passou a ocorrer em três frentes de hardware independentes, garantindo análise em tempo real e visualização dinâmica:

3.3.1 Lógica Combinacional e Veto de Prioridade

Os dados binários recebidos diretamente dos sensores passam inicialmente por blocos de tratamento e comparadores de magnitude. Em vez de uma pontuação somada, o circuito utiliza uma lógica combinacional direta para atestar a viabilidade da água. Sabendo que o nível de Oxigênio Dissolvido, o OD, é o fator limitante crítico para a fauna aquática (BOYD, 2015), o circuito possui uma *flag* de veto assíncrona: se a concentração de OD estiver abaixo do limiar crítico estipulado, o sistema veta os resultados lógicos favoráveis de pH e Temperatura, forçando a indicação geral do ecossistema para o estado *Ruim*. Caso o OD esteja aceitável, a classificação final cruza as variáveis de pH e Temperatura por meio de portas lógicas estruturadas, definindo o status.

3.3.2 Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM) e Controle FSM

Para otimizar o uso do hardware de exibição, o roteamento de dados é orquestrado por uma Máquina de Estados Finita (FSM) síncrona, controlada por um *Clock Master*. A FSM atua como um contador de 2 bits que controla os seletores de um Multiplexador (MUX). A cada ciclo do relógio, a FSM altera a chave do MUX, permitindo que apenas um barramento de sensor (Temperatura, Oxigênio ou pH) passe em direção ao bloco Conversor Binário-BCD. Esse mecanismo permite que o mesmo hardware de conversão e exibição seja compartilhado temporalmente entre todas as variáveis medidas.

3.3.3 Memória Sequencial e Cálculo de Tendência

Para além da análise estática, o circuito integra uma rede de memória baseada em Flip-Flops tipo D para avaliar o histórico do ecossistema. A FSM atua de forma guiada: durante o estado lógico responsável por exibir o Oxigênio Dissolvido no display, uma porta lógica dispara um pulso, denominado ENABLE MEM, armazenando o status de viabilidade daquele exato momento. Um bloco dedicado ao cálculo de tendência realiza continuamente a comparação vetorial entre o estado atual recém-calculado e o estado armazenado, permitindo ao circuito julgar se a qualidade da água está em ascensão, declínio ou estagnada.

3.3.4 Funcionamento da FSM

Quanto ao funcionamento da FSM empregada, a execução ocorre em diferentes estados:

- **Estado 00**
 - MUX: Os fios $Q_1 = 0$ e $Q_0 = 0$ vão para o Multiplexador e abrem o Canal 0. O valor da Temperatura é lido, calculado e enviado para os displays de 7 segmentos.
 - Memória: O sinal ENABLE MEM está desligado, em nível 0.

- **Estado 01**

- MUX: Os fios mudam para $Q_1 = 0$ e $Q_0 = 1$. O MUX abre o Canal 1. O display apaga a Temperatura e mostra imediatamente o oxigênio.
- Memória: A porta AND recebe o Q_0 direto e o Q_1 invertido, via porta NOT. É exatamente neste milissegundo que o pulso ENABLE MEM dispara.

- **Estado 10**

- MUX: Os fios mudam para $Q_1 = 1$ e $Q_0 = 0$. O MUX abre o Canal 2. O display apaga o oxigênio e exibe o pH.
- Memória: A porta AND gera o resultado 0. O sinal ENABLE MEM desliga, mantendo o valor guardado na memória. O bloco de Tendência compara continuamente esse valor com o estado atual.

- **Estado 11**

- MUX: Os fios mudam para $Q_1 = 1$ e $Q_0 = 1$. O MUX abre o Canal 3.
- O display fica apagado, ou mostra o valor zero.

3.4 Saídas do Sistema

A interface de sinalização visual com o usuário foi ampliada em relação ao modelo original, operando agora com três níveis independentes de saídas simultâneas para garantir total clareza à comunidade ribeirinha:

- **LEDs de Status de Viabilidade (Avaliação Estática):** Três saídas discretas, governadas de forma combinacional pela rede de comparadores e pela lógica de veto do oxigênio.
 - **LED Verde (Bom):** Condições ideais e seguras para a pesca artesanal.
 - **LED Amarelo (Moderado):** O ecossistema apresenta parâmetros aceitáveis, mas operando fora do conforto térmico ou de acidez biológico.
 - **LED Vermelho (Ruim):** Condições desfavoráveis, indicando alto estresse hídrico ou acionamento do veto por asfixia (baixo oxigênio).
- **LEDs Indicadores de Tendência Histórica (Avaliação Dinâmica):** Conjunto de três saídas alimentadas pelo bloco sequencial do circuito, refletindo a variação temporal da saúde da água:
 - **LED Melhorando:** O status atual superou positivamente o status armazenado no ciclo anterior.

- **LED Estável:** O ecossistema manteve a mesma faixa de qualidade das últimas amostragens.
- **LED Piorando:** Aviso de declínio na qualidade hídrica (queda de parâmetros), servindo como alerta preditivo ambiental.
- **Display de 7 Segmentos Multiplexado:** Uma interface de varredura visual em tempo real composta por decodificadores e displays. Sincronizado pela FSM, o painel exibe de forma rotativa os dados precisos dos transdutores. A cada ciclo temporal, o display apresenta o valor numérico decimal devidamente condicionado, acompanhado de um caractere gerado logicamente para identificação, sendo *t* para Temperatura, *o* com separador decimal para Oxigênio, e *P* para pH.

Capítulo 4

Representação do Funcionamento

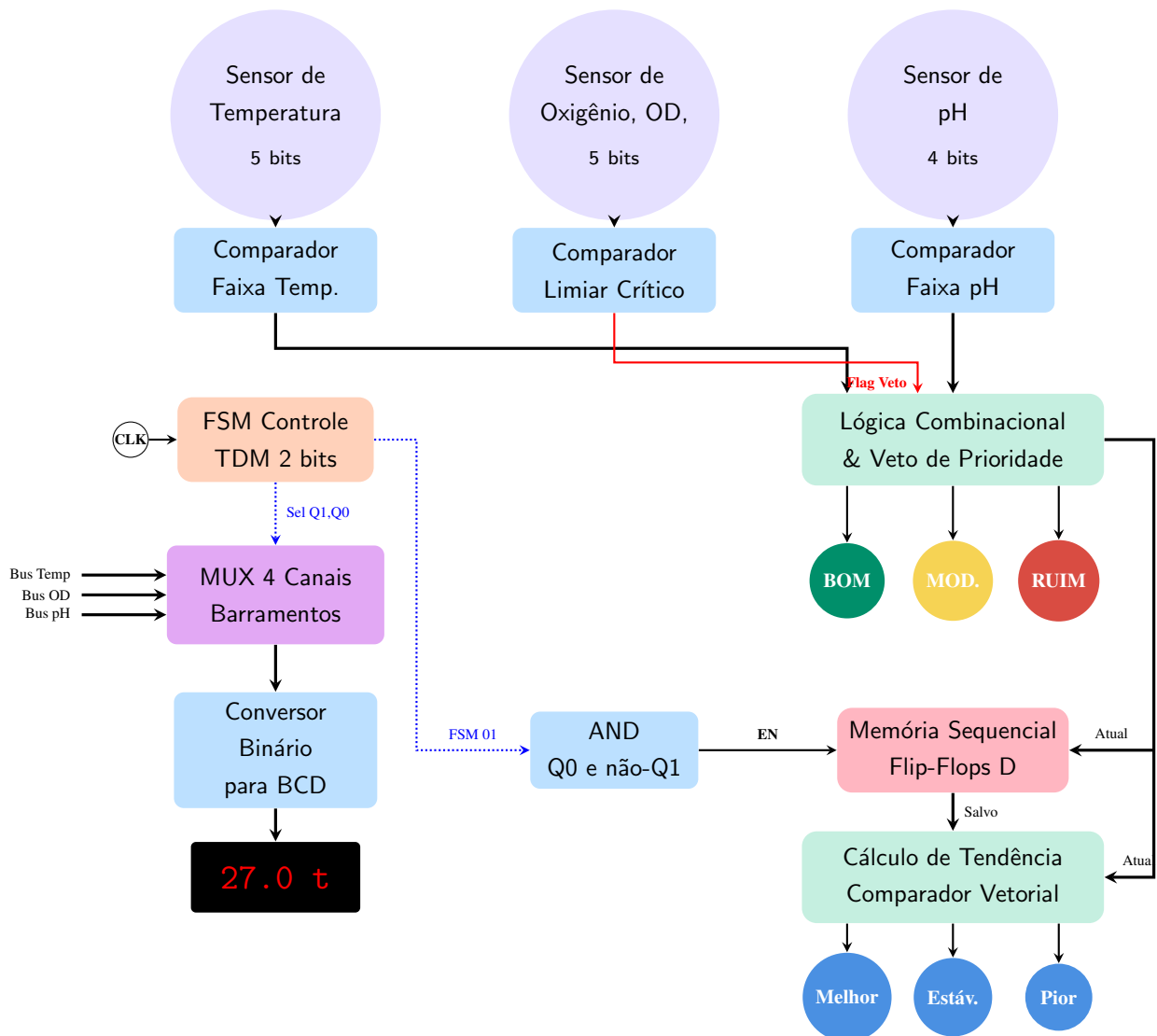


Figura 4.1: Diagrama em blocos da arquitetura final, com fluxo de aquisição no topo, ramificado à esquerda no subsistema de Varredura Visual, TDM, e à direita no subsistema de Decisão Lógica e Memória Sequencial.

Capítulo 5

Resultados

Tendo sido a arquitetura teórica do sistema bem definida, a pesquisa bibliográfica permitiu o efetivo mapeamento das condições físico-químicas e biológicas ideais da água, estabelecendo uma base sólida para as operações do circuito. Além disso, a etapa da escolha de sensores de 4 e 5 bits obteve também sucesso, garantindo que a captação dos dados do ambiente ocorra de forma precisa para a conversão digital.

O aperfeiçoamento do circuito originalmente proposto obteve relativo sucesso, tendo sido observado maior aplicabilidade frente ao problema analisado. As diferentes formas de verificação, bem como a utilização de circuitos lógicos mais eficazes, garantiu uma melhor checagem dos dados, e uma melhor resolução da problemática apresentada.

Por fim, o estágio do projeto atual conta com o desenvolvimento de uma proposta altamente viável e aplicável para a problemática da pesca nas comunidades ribeirinhas. O circuito proposto, torna-se capaz, portanto de satisfazer de forma prática os ODS 2, 8 e 14, bem como auxiliar as populações ribeirinhas da Amazônia, melhorando seu dia a dia, a sustentabilidade local, bem como suas atividades financeiras e de subsistência.

Referências Bibliográficas

BOYD, C. E. *Water Quality: An Introduction*. 2. ed. [S.l.]: Springer, 2015.

ELETROGATE. *Guia completo sobre Sensor de Temperatura DS18B20 à Prova d'Água*. 2026. Acesso em: 27 maio 2026. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/guia-completo-sobre-sensor-de-temperatura-ds18b20-a-prova-dagua/>.

ELETROGATE. *Sensor de pH Arduino - Módulo de Leitura*. 2026. Acesso em: 27 maio 2026. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/sensor-de-ph-arduino-modulo-de-leitura>.

FABRÉ, N. N.; ALONSO, J. C. Recursos ícticos no alto amazonas: sua importância para as populações ribeirinhas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série Zoologia*, v. 14, n. 1, p. 19–55, 1998.

FREITAS, C. E.; BATISTA, V. S. A pesca e as populações ribeirinhas da amazônia central. *Brazilian Journal of Ecology*, v. 3, n. 2, p. 31–39, 1999.

MENEZES, L. C. B. de; GARGIULO, J. R. B. C.; MONTERIO-JÚNIOR, A. J. Qualidade da água em locais de pesca artesanal no complexo billings, são paulo. *Bioikos–Título não-corrente*, v. 30, n. 1, 2016.

QUEIROZ, J. F. d. et al. *Manejo alimentar e da qualidade da água na produção de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus)*. [S.l.], 2021.

RAMANATHAN, R. et al. Using iot sensor technologies to reduce waste and improve sustainability in artisanal fish farming in southern brazil. *Sustainability*, v. 15, n. 3, 2023. ISSN 2071-1050. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2078>.

SANTOS, G. M. d.; SANTOS, A. C. M. d. Sustentabilidade da pesca na amazônia. *Estudos avançados, SciELO Brasil*, v. 19, p. 165–182, 2005.

TECNOLOG. *Sensor de Oxigênio Dissolvido Online Modbus*. 2026. Acesso em: 27 maio 2026. Disponível em: <https://www.tecnolog.ind.br/sensor-de-oxigenio-dissolvido-online-modbus-729.html>.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais: princípios e aplicações*. 11. ed. [S.l.]: Pearson, 2011.